



Competição EletroQuad SAE BRASIL - AXIA Energia 2026



Regulamento da Competição Revisão 2.2

Elaborado pela Comissão Técnica da Competição

10 de abril de 2026

Lista de Alterações

Revisão	Data	Descrição
1.0	06/10/2025	Publicação Original.
1.1	06/11/2025	•Alteração do texto da Seção 5.1.2 de modo a permitir o uso múltiplo de determinados componentes obrigatórios/permitidos. •Alteração do texto da Missão “Hang the Right Wire” na Seção 5.6.4.3 e da Missão “Faulty or Not” na Seção 5.6.4.4.
1.2	24/11/2025	•Inclusão da orientação da base de decolagem no texto da Missão “Bouncing 2.0” presente na Seção 5.6.4.2. •Inclusão da Seção 5.5 Política de Conectividade da Aeronave.
1.3	16/12/2025	Alteração do texto da Seção 5.7 e inclusão do Apêndice D - Núcleo Técnico.
1.4	28/01/2026	•Alteração do título do documento. •Alteração do texto da Missão “Faulty or Not” na Seção 5.6.4.4. •Atualização do link de referência para compra da tinta laranja, devido à quebra do link anterior.
2.0	05/02/2026	•Alteração do texto das Seções 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.7 e 5.8. •Alteração do texto dos Apêndices A, B e D.
2.1	20/03/2026	•Alteração do texto da Seção 5.1.1.
2.2	10/04/2026	•Alteração da Seção 5.2 para que o texto passe a apontar para o quinto parágrafo da Seção 5.7, em substituição ao quarto. •Alteração do texto da área de conhecimento de Hardware no Apêndice D.

Índice

1	Introdução	4
2	Objetivos da Competição	4
3	Contatos com a SAE BRASIL e Comissão Técnica	5
4	Regras Gerais	5
4.1	Alterações nas Regras	5
4.2	Interpretação do Texto deste Regulamento e Demais Documentos	5
4.3	Escopo e Elegibilidade	5
4.4	Segurança e Saúde	6
4.5	Acesso às Áreas Operacionais da Competição	6
4.6	Conduta	6
4.7	Ajuda Externa	6
4.8	Medidas e Precisoões	6
4.8.1	Juízes, Fiscais e Comissão Técnica	6
4.8.2	Instrumentos de Medida	7
4.9	Documentos Importantes	7
4.10	Inscrição	7
4.10.1	Número de Equipes Inscritas na Competição	8
4.10.2	Número Máximo de Integrantes por Equipe	8
4.11	Envio de Documentos em Formato Eletrônico	8
4.12	Comunicação e Troca de Experiências	8
4.13	Esclarecimento de Dúvidas	9
5	Requisitos de Projeto	9
5.1	Configuração da Aeronave	9
5.1.1	Frame da Aeronave	9
5.1.2	Componentes Obrigatórios	10
5.2	Múltiplas Aeronaves	12
5.3	Estação de Solo	12
5.4	Configurações de Segurança	12
5.5	Política de Conectividade da Aeronave	13
5.6	Competição de Voo	13
5.6.1	Arena de Voo	13
5.6.2	Janela de Tempo para Cumprimento de cada Missão	13
5.6.3	Inspeção de Segurança	14
5.6.4	Missões e Pontuações	15
5.6.4.1	Critérios Gerais de Voo e Validade da Missão	15
5.6.4.2	Missão 1 (M1): “Bouncing 2.0”	16
5.6.4.3	Missão 2 (M2): “Hang the Right Wire”	17
5.6.4.4	Missão 3 (M3): “Faulty or Not?”	18
5.6.5	Conduta durante a Janela de Voo	20

5.7	Relatório	21
5.8	Vídeo de Apresentação e Voo	21
5.9	Apresentação Oral	22
5.10	Reclamações, Protestos e Sugestões	22
A	Penalidades	24
A.1	Apresentação Oral	24
A.2	Não Conformidade da Aeronave	24
A.3	Itens Operacionais	25
A.4	Relatório e Vídeo de Apresentação e Voo	25
A.5	Competição de Voo	25
B	Datas e Documentos Importantes	26
C	Elementos Presentes nas Missões	27
C.1	Base de Decolagem Padronizada	27
C.2	Bouncing 2.0	27
C.3	Hang the Right Wire	27
C.4	Faulty or Not	29
D	Núcleo Técnico	30

1 Introdução

O Projeto EletroQuad SAE BRASIL é uma competição educacional promovida pela SAE BRASIL, uma instituição com mais de duas décadas de conhecimento e experiência nos programas Baja SAE, SAE AeroDesign, Fórmula SAE e H2 Challenge. A competição ocorre na modalidade por equipes e é voltada para estudantes e professores de graduação e pós-graduação, buscando ativamente contribuir para a formação profissional de todos os participantes.

As equipes, sob a supervisão de um professor da respectiva instituição, terão a tarefa de conceber, projetar, documentar, construir e realizar o voo autônomo de um drone do tipo quadrotor. O desafio consiste em otimizar todas as facetas da missão, empregando soluções de projeto criativas, inovadoras e multidisciplinares que atendam aos requisitos e restrições estabelecidos neste Regulamento.

O drone deverá seguir modelo padronizado, com características definidas por este presente Regulamento, podendo este modelo ser adquirido no mercado ou reproduzido conforme critério da escola. Os sistemas de bordo, desenvolvidos a partir de dispositivos e componentes eletrônicos disponíveis no mercado, e algoritmos empregados deverão resultar do talento, capacidade criativa e dedicação de cada equipe, visando à realização das missões estipuladas neste Regulamento.

A Comissão Técnica se sente honrada e contente pelos desafios propostos para as equipes, confiante de que estas serão capazes de superá-los com excelência.

2 Objetivos da Competição

Os objetivos desta competição subdividem-se em geral e específicos, apresentados a seguir, respectivamente:

Geral:

- Fomentar o intercâmbio de técnicas e conhecimentos em engenharia de sistemas e robótica aplicados à operação autônoma de aeronaves de asas rotativas entre estudantes e professores de graduação e pós-graduação, através do desenvolvimento do projeto e competição entre equipes.

Específicos:

- Aumento do interesse por veículos aéreos autônomos, em especial de aeronaves de asas rotativas.
- Desenvolver o espírito de trabalho em equipe.
- Desenvolver capacidade de liderança e planejamento.
- Incentivar o comportamento ético e profissional.
- Estímulo ao empreendedorismo; equipes de jovens enfrentam todas as fases de um empreendimento, desde a concepção até a realização e competição prática, incluindo a viabilização financeira.
- Fomento à inovação por meio da evolução contínua dos projetos, impulsionada pelo avanço progressivo do Regulamento da Competição e pelos desafios propostos, incentivando a adoção de técnicas avançadas de desenvolvimento de sistemas, como telemetria, percepção e integração de subsistemas.

- Difusão e aprofundamento de novas tecnologias, em particular no que se refere ao voo autônomo de veículos aéreos de asas rotativas.

3 Contatos com a SAE BRASIL e Comissão Técnica

A inscrição deverá ser feita através do formulário no site da SAE BRASIL:

www.saebrasil.org.br.

Informações sobre elegibilidade para inscrição são detalhadas na Seção 4.3. O e-mail de contato com a SAE BRASIL, para dúvidas de inscrição e gerais da competição é:

eletroquad@saebrasil.org.br.

O e-mail de contato com a Comissão Técnica do EletroQuad, para dúvidas técnicas sobre regulamento e **envio de documentação técnica** é:

ct.eletroquad@gmail.com.

Atenção: O Termo Explícito de Participação deverá ser entregue na secretaria do evento durante o momento de recepção das equipes. Atestados de Matrícula e outros documentos, devem ser enviados para a SAE BRASIL conforme informações disponibilizadas no site da competição.

4 Regras Gerais

4.1 Alterações nas Regras

Sem intenção de prejudicar nenhuma equipe, mas sim de permitir melhor prosseguimento da Competição, qualquer aspecto do Regulamento poderá ser alterado pela Comissão Técnica antes ou durante a competição, se considerado necessário. Estas alterações serão comunicadas em momento oportuno e, quando possível e pertinente, os capitães das equipes serão consultados. É intenção da Comissão Técnica que qualquer modificação feita após a liberação do Regulamento não venha a afetar os projetos já em desenvolvimento.

4.2 Interpretação do Texto deste Regulamento e Demais Documentos

Caso haja discordância entre equipes e Comissão Técnica com relação à interpretação do texto deste regulamento, a interpretação considerada será a da Comissão Técnica. Em caso de dúvida, a equipe deve proceder conforme apresentado na Seção 4.13.

4.3 Escopo e Elegibilidade

A Competição EletroQuad SAE BRASIL 2026 é destinada exclusivamente a estudantes de graduação e pós-graduação. Todos os participantes da equipe devem possuir Plano de Saúde (particular ou SUS), e todos os planos de saúde devem estar vigentes para a data do evento, e devem ser aceitos no local da competição.

4.4 Segurança e Saúde

No evento, todos os participantes da equipe (Componentes, Capitão e Professor), devem estar portando a carteirinha do Plano de Saúde, independente do Plano. Em caso de acidente no local do evento, uma ambulância o transportará para o local de atendimento do seu plano e um integrante da equipe deverá acompanhá-lo até o local de atendimento.

A SAE BRASIL não irá se responsabilizar pelas pessoas participantes do evento. Todos os inscritos deverão assinar o termo explícito de participação e encaminhá-lo à SAE BRASIL (conforme Seção 3). Seguro médico (obrigatório, conforme Seção 4.3) e contra acidentes, são de inteira responsabilidade dos participantes.

4.5 Acesso às Áreas Operacionais da Competição

Cada participante presente na área de operação das aeronaves (área das equipes e áreas operacionais) deve portar de maneira visível a sua identificação (crachá e pulseira) a qual é considerada pessoal e intransferível. É obrigatória a apresentação da identificação ao adentrar estas áreas. São igualmente obrigatórios o porte do documento de identificação e carteira do plano de saúde. Caso seja constatado o uso inadequado da identificação (pulseira e crachá) e a ausência dos documentos, a equipe poderá ser penalizada conforme previsto no Apêndice A.

4.6 Conduta

É importante ressaltar que a competição EletroQuad SAE BRASIL é organizada e realizada por voluntários que sabem o valor educacional que esta iniciativa proporciona. Qualquer atitude de equipe, professor ou escola, que seja entendida pela Comissão Técnica como sendo contrária a esta filosofia será punida, independentemente de ter sido prevista no Regulamento, ou de ter havido precedentes. O intuito educacional está acima do Regulamento e não há como prever todas as possibilidades de desrespeitá-lo. A colaboração de todos é de fundamental importância.

4.7 Ajuda Externa

É proibida a contratação/execução de qualquer parte do projeto por parte de terceiros, que não sejam membros da própria equipe. Consultas e orientação a terceiros são consentidas desde que estes não participem do desenvolvimento. **Todas as decisões relativas ao projeto (processo criativo), pesquisa de soluções, bem como a escolha e/ou elaboração das ferramentas de análise devem ser feitas PELOS MEMBROS DA EQUIPE.**

4.8 Medidas e Precisões

4.8.1 Juízes, Fiscais e Comissão Técnica

Em qualquer parte da competição, os juízes e fiscais são os responsáveis por qualquer decisão a ser tomada. Portanto, seus critérios e observações são as medidas oficiais, e nenhuma decisão tomada por eles será revogada, mesmo que se comprove erro de julgamento com filmagens, etc. Não há a possibilidade da SAE BRASIL ou da Comissão Técnica disporem de recursos tecnológicos de alta precisão, ou mesmo de evitar que a experiência, vivência e expectativa dos juízes influenciem os seus

critérios de avaliação. Os juízes e fiscais são treinados e orientados ao longo do ano pela Comissão Técnica, visando minimizar eventuais imprecisões ou subjetividades.

4.8.2 Instrumentos de Medida

Na competição EletroQuad SAE BRASIL, alguns instrumentos de medida, como trenas, balanças, estação meteorológica, e outros, são usados para fazer cumprir o regulamento e avaliar os itens que levam à pontuação da equipe. Os valores medidos pelos instrumentos da competição não poderão ser confrontados com instrumentos das equipes. Todo instrumento de medida contém imprecisões, e por isso, os mesmos instrumentos são usados para todas as equipes. Suas medidas são consideradas verdadeiras, independentemente da precisão do instrumento e do seu erro.

4.9 Documentos Importantes

Documentos emitidos pela SAE BRASIL referentes à competição:

- **Regulamento EletroQuad SAE BRASIL 2026:** Presente documento no qual são enumerados todos os requisitos que direcionam o projeto das aeronaves.
- **Procedimentos Operacionais – EletroQuad SAE BRASIL 2026:** Documento que trata sobre todos os aspectos efetivamente operacionais da competição e que não afetam diretamente o projeto da aeronave. Neste documento serão explicadas todas as operações de verificação, voo, e avaliação pós-voo das aeronaves participantes. Sendo este documento de conhecimento de todos, o desenvolvimento da competição se torna muito mais fácil e rápido. Este documento será publicado no site da SAE BRASIL próximo à data da competição.
- **Termo de Responsabilidade EletroQuad SAE BRASIL 2026:** Documento contém os requisitos de segurança que deverão ser seguidos por todos os integrantes da equipe. Este documento será publicado no site da SAE BRASIL próximo à data da competição.
- **Mensagens e Informativos:** Informações gerais a respeito da competição, organização, eventos paralelos, inscrição, entre outros. Podem ter caráter obrigatório ou informativo. Os informativos e mensagens são disponibilizados no site da SAE BRASIL, e são numerados progressivamente à medida que vão sendo publicados. No caso de informações conflitantes, vale a mais recente.

No caso de um eventual conflito entre os documentos acima, a Comissão Técnica deve ser avisada e consultada. Interpretar deliberadamente a informação que mais convier configura uma atitude totalmente desaconselhada e pode comprometer o projeto desenvolvido pela equipe, bem como o andamento da competição.

Sempre que algum dos documentos acima for disponibilizado no site da SAE BRASIL será informado no canal oficial da competição no Telegram (https://t.me/+2i4JudGz_YtiYzYx). Recomendamos fortemente que ao menos 1 integrante da equipe entre no grupo para ficar atualizado de todos os avisos da equipe SAE e Comissão Técnica.

4.10 Inscrição

O Formulário de Inscrição estará disponível no site da SAE BRASIL (ver Seção 3 deste documento) conforme período descrito no Apêndice B.

4.10.1 Número de Equipes Inscritas na Competição

Serão disponibilizadas até duas inscrições **por campus (ou unidade)** de uma dada instituição de ensino superior em nível de graduação e pós-graduação. Assim sendo, equipes representando distintos campi (ou unidades) de uma mesma instituição, poderão se inscrever na Competição sem restrições, desde que observado o limite de duas equipes representando o mesmo campus (ou unidade).

As inscrições serão realizadas através do site da SAE BRASIL, e serão interrompidas na data especificada no Apêndice B. A organização da competição se reserva, a seu critério e para o maior benefício da competição, o direito de estender o prazo para as inscrições caso necessário.

Em se verificando a submissão de inscrições por parte de mais de duas equipes com origem na mesma instituição de ensino, as inscrições serão automaticamente suspensas pela Organização e a instituição que representam será solicitada a se pronunciar acerca de qual equipe deverá ter a inscrição confirmada.

4.10.2 Número Máximo de Integrantes por Equipe

Um máximo de 20 integrantes será admitido para cada equipe concorrente.

4.11 Envio de Documentos em Formato Eletrônico

Os documentos em formato eletrônico devem obrigatoriamente ser enviados para o contato apresentado na Seção 3, ou em local/link indicado via Informativo oficial, respeitando as seguintes regras:

- Formato obrigatório, para documentos texto, relatórios, plantas, desenhos, e etc.: PDF.
- Formato aceito para vídeos: link para vídeo no Youtube.
- Nenhum documento enviado via e-mail poderá ultrapassar o tamanho máximo de 10 Mb. E-mails maiores são bloqueados.

Em casos específicos, e somente quando o **Regulamento exigir**, ou for solicitado durante o decorrer desta competição, outros formatos poderão ser usados.

4.12 Comunicação e Troca de Experiências

A Comissão Técnica incentiva a comunicação entre as equipes através de:

- Participação em comunidades do EletroQuad na Internet e fóruns similares.
- Recomendações de literatura.
- Consultas a bibliotecas de outras escolas.
- Empréstimos de equipamentos e locais de teste.
- Sites da Internet.
- Imagens e vídeos.
- Resultados de testes.

- Compra de material importado em conjunto.
- Trocas de materiais descritivos de equipamentos.
- Solicitação de feedback para os juízes de avaliação dos Relatórios durante a competição de voo. Muitos juízes de avaliação dos relatórios são fiscais durante a competição, e quando disponíveis, podem ser consultados.
- Entre outros.

O compartilhamento de relatórios e códigos entre equipes (mesmo da mesma Escola) não é recomendado, pois o valor do projeto e do aprendizado está na própria descoberta das análises, soluções e conclusões.

4.13 Esclarecimento de Dúvidas

Dúvidas referentes à inscrição na competição e/ou envio de documentos requeridos pela SAE BRASIL, deverão ser encaminhados à SAE BRASIL. Dúvidas técnicas deverão ser encaminhadas para o e-mail da Comissão Técnica especificado na Seção 3. Nos casos em que uma equipe não tiver uma dúvida sanada devido à ausência de resposta da Comissão Técnica, **a equipe jamais poderá assumir que será aceita alguma decisão de projeto que não cumpra os requisitos presentes neste regulamento.** Caso necessário, a equipe deverá tentar entrar em contato usando todos os meios possíveis.

5 Requisitos de Projeto

5.1 Configuração da Aeronave

A aeronave deve ser de asa rotativa, configurada como quadrotor, e deve atender obrigatoriamente os requisitos impostos nesta seção. **Veículos que possuam características diferentes da configuração especificada abaixo não serão permitidos na competição, conforme indicado no Apêndice A.**

5.1.1 Frame da Aeronave

É exigido que o *frame* da aeronave pertença à classe S500, o que, em termos dimensionais, tipicamente implica em uma distância de 480 mm entre os centros dos motores diametralmente opostos, com os braços do *frame* deslocados 90 graus entre si, conforme ilustrado na Figura 1.

Devido a possíveis variações presentes nos *frames* comerciais, será permitida uma distância entre os centros dos motores diametralmente opostos de 480 ± 20 mm e que o *frame*, visto de cima, incluindo o trem de pouso, esteja contido em um círculo de diâmetro de 530 mm. Vale ressaltar que o trem de pouso é considerado parte integrante do *frame*.

As equipes podem, a seu critério, projetar drones com protetores de hélice. No entanto, caso solicitado pela Comissão Técnica, o protetor deverá ser removido para inspeção ou voo. Assim, as dimensões mencionadas acima referem-se ao *frame* sem o protetor de hélice.

A equipe tem a opção de fabricar seu próprio *frame*, contudo, é imperativo que este siga as dimensões estabelecidas para a classe S500. Caso opte por fabricar, ainda que se trate de componente

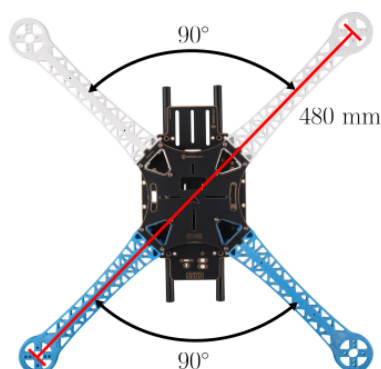


Figura 1: *Frame* do quadricóptero, modelo padrão S500.

integrante do *frame*, a equipe deverá submeter, adicionalmente ao relatório de projeto, um relatório estrutural, certificando que o *frame* foi projetado adequadamente para suportar as cargas especificadas. Este relatório deve ser teórico e fundamentado por teste experimental (*e.g.*, ensaios em bancada) ou por análise numérica via método de elementos finitos, devendo a equipe demonstrar, por meio dessas abordagens, a capacidade da estrutura em resistir aos esforços previstos. **Este relatório é obrigatório para os *frames* não comerciais e não contabiliza pontos para a equipe, seu objetivo é somente demonstrar a segurança do *frame* de forma a permitir a liberação da aeronave para voo, conforme especificado no Apêndice A.** Para mais informações relacionadas ao envio do relatório estrutural, consulte a Seção 5.7.

5.1.2 Componentes Obrigatórios

A inclusão dos seguintes componentes embarcados é obrigatória:

- 4 rotores iguais, brushless, de 700 a 1500 kV;
- 4 hélices com diâmetro entre 8 a 12 polegadas e passo de 3 a 6 polegadas, (2 hélices com rotação em sentido horário e 2 hélices com sentido anti-horário intercaladas entre si);
- 4 controladores de velocidade iguais, para motores brushless, de capacidade compatível com o modelo de motor escolhido. São aceitos também controladores 4 em 1;
- Bateria(s);
- Hardware compatível com os pilotos automáticos PX4 ou Ardupilot;
- Link de telemetria entre a controladora de voo e a estação de solo (conforme especificado na Seção 5.3), podendo ser via rádio ou Wi-Fi. Caso a equipe opte por rádio, o sistema deve **obrigatoriamente permitir a configuração do ID**. Durante a competição, IDs distintos serão atribuídos a cada equipe para minimizar conflitos de comunicação.
- 1 voltímetro por bateria, com **display visível**, indicando a tensão.
- *Switch(s)* ou *armplug(s)*, **de fácil acesso**, que possibilite ligar e desligar a(s) bateria(s) do drone.

Além dos componentes básicos, a equipe poderá equipar a aeronave com outros componentes para o cumprimento das missões. Todos os sensores utilizados devem ser embarcados. Especificamente, apenas os seguintes sensores serão permitidos para navegação:

- Acelerômetro(s);
- Girômetro(s);
- Magnetômetro(s);
- Barômetro(s);
- Antena(s) GPS (conforme especificação detalhada abaixo);
- Câmera(s) monocular(es). No caso de utilização de mais de uma câmera, todas devem ser do mesmo modelo;
- Sensor de altitude e movimento relativo. O sensor deve estar obrigatoriamente apontado para o solo. **Será permitido somente 1 único sensor e apenas dentre os listados na Tabela 1;**

O sistema de posicionamento utilizado pelas equipes deverá ser constituído exclusivamente por GPS convencional (*e.g.*, M8N, M9N, etc.). O uso de sistemas mais avançados, como GPS RTK (*e.g.*, F9P), não será permitido. Todas as equipes deverão seguir essa diretriz para garantir a padronização e equidade durante o evento.

Tabela 1: Sensores de altura e movimento relativo permitidos.

Categoria	Sensores permitidos
Ultrassônico	Maxbotix MB1212 I2CXL-MaxSonar-EZ1; HC-SR04; GY-US42V2;
Optical Flow	Hex Hereflow (PMW3901-Based); MTF-01 (PMW3901-Based); MatekSys 3901-L0X (PMW3901-Based); UPixels UP-T101-Plus ou UP-T201;
Range Finder	Holybro ST VL53L1X Lidar; Benewake TF-Luna; Nooploop TOFSense F / FP / F2Mini / F2 / F2P;

Para realizar o processamento das soluções desenvolvidas, a equipe deve optar entre processamento embarcado ou teleprocessado, sendo a flexibilidade entre diferentes missões assegurada pela troca ou reconfiguração do software. É imperativo que o sistema de comunicação adotado pela equipe, como Wi-Fi ou outro sistema de radiofrequência (*ex.*: 900 MHz, 2.4 GHz ou 5.8 GHz), tenha um alcance adequado. Caso a equipe opte pelo uso de Wi-Fi, a comunicação estará limitada à cobertura de 1 único roteador.

5.2 Múltiplas Aeronaves

A equipe pode comparecer com mais de uma aeronave, desde que todas cumpram o padrão definido na Seção 5.1 e estejam em conformidade com o projeto de aeronave, o qual deve ser único, o mesmo para todas as missões e detalhado no relatório técnico. No momento da competição, caso alguma aeronave apresente divergência entre os itens descritos no quinto parágrafo da Seção 5.7 e o projeto da aeronave, a equipe estará sujeita à aplicação de penalidades. Vale ressaltar que são permitidas alterações no posicionamento de sensores, bem como a inclusão ou remoção de elementos específicos para cada missão (mecanismo de soltura, gancho, *buzzer*, etc.)

Apenas uma aeronave poderá realizar voo por vez, sendo estritamente vedada a execução de voos simultâneos.

5.3 Estação de Solo

A equipe é obrigada a estabelecer uma conexão entre a controladora de voo e uma estação de solo, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos voos realizados pela aeronave. A estação de solo designada deve operar exclusivamente com os softwares de código aberto *QGroundControl* ou *Mission Planner*, cujas unidades de medida devem estar obrigatoriamente configuradas no Sistema Internacional (SI).

5.4 Configurações de Segurança

Por motivos de segurança, o *firmware* da controladora de voo dos veículos deve ser programado para pousar verticalmente quando todas as conexões de telemetria forem perdidas (e.g., *failsafe mode* na PX4). Adicionalmente, o *firmware* deve também estar programado para executar o pouso vertical caso a aeronave ultrapasse uma altura de 7 metros em relação ao solo. Para mais detalhes sobre a configuração da altura de voo permitida, consulte as funções *geofence* ou *fence* nos pilotos automáticos PX4 e Ardupilot, respectivamente.

O código desenvolvido pela equipe deve possuir um mecanismo de segurança, disponível para ser executado ao longo de todo o voo, que quando acionado, pouse o veículo verticalmente, seja a partir do código embarcado ou que esteja sendo executado remotamente. O acionamento deste modo pode ser requisitado a qualquer momento pelo fiscal de voo. No caso de falha desse mecanismo, a equipe enfrentará uma penalização de 20 pontos em sua pontuação geral (não cumulativo em caso de reincidência), e o fiscal de voo instruirá a equipe a efetuar o pouso da aeronave utilizando o software (*QGroundControl* ou *Mission Planner*) da estação de solo.

Caso a conexão com a estação de solo seja perdida e o voo esteja sendo executado de maneira controlada via código, o fiscal de voo demandará o acionamento do mecanismo de segurança desenvolvido no código e a equipe terá uma nova oportunidade para concluir a missão.

As configurações de segurança detalhadas acima conferem 3 camadas de segurança **obrigatórias** para todas as equipes: 1) o mecanismo de segurança implementado no código desenvolvido de cada equipe, 2) os softwares *QGroundControl* ou *Mission Planner* da estação de solo e 3) o mecanismo de segurança das controladoras de voo (*failsafe/geofence*).

A equipe pode, opcionalmente, levar um rádio controle, que poderá ser operado por um piloto da própria equipe ou, caso desejado, por um piloto fornecido pela competição. O piloto responsável monitorará o voo e poderá assumir o controle da aeronave, como uma medida adicional às três camadas de segurança obrigatórias, para abortar imediatamente a tentativa de voo. O piloto da equipe será

supervisionado pelo piloto da competição e, caso realize qualquer comando no controle, a tentativa será automaticamente abortada.

5.5 Política de Conectividade da Aeronave

Somente será permitida a conexão da aeronave com um único computador remoto e com um único rádio controle. Cada equipe é responsável por fornecer o computador remoto que será utilizado como estação de solo, e, se aplicável, também para teleprocessamento, bem como o rádio controle, caso opte por utilizá-lo.

A conexão com o computador remoto deverá ocorrer por meio de rede Wi-Fi local da equipe, por meio de um link de rádio telemetria dedicado ou por ambos, conforme a arquitetura escolhida pela equipe. O número de dispositivos conectados à rede Wi-Fi será monitorado pela Comissão Técnica durante as provas, utilizando o roteador da equipe ou ferramentas de inspeção autorizadas.

Não serão permitidos métodos de acesso remoto que não garantam rastreabilidade completa dos dispositivos conectados à aeronave, incluindo, mas não se limitando a, conexões via redes celulares 4G/5G.

A conexão simultânea de mais de um computador remoto ou de mais de um rádio controle à aeronave resultará na desclassificação imediata da equipe.

5.6 Competição de Voo

A competição de voo será realizada em 3 dias, em local aberto. Não será permitido realizar o mapeamento prévio do local das missões. Assim, a execução das missões não poderá ser realizada utilizando o modo *mission* do PX4 ou o modo *auto* do Ardupilot. A identificação do uso destes modos acarretará na anulação do voo.

De acordo com o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94, cada equipe é responsável, de forma obrigatória, pelo registro de todos os drones a serem utilizados durante a competição no Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (SISANT) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em caso de dúvida no processo de registro, procure a Comissão Técnica. É obrigatório que todas as equipes estejam com o registro impresso durante a competição.

5.6.1 Arena de Voo

As missões serão realizadas em uma arena de voo com dimensões de 8 m × 14 m, cercada lateralmente por redes de proteção com altura de 8 m. O piso da arena será nivelado.

Caso a aeronave ultrapasse o limite de altura das redes de proteção da arena, a equipe sofrerá penalidade conforme descrito no Apêndice A e deverá seguir os procedimentos indicados pelo fiscal responsável.

5.6.2 Janela de Tempo para Cumprimento de cada Missão

Quando autorizada pelo juiz de voo, cada equipe tem até 10 minutos para concluir todos os preparativos necessários e posicionar a aeronave na base de decolagem com o sistema plenamente operacional. Concluído o *setup*, a equipe deverá **solicitar autorização ao fiscal de voo** para prosseguir com a decolagem. A **contagem do tempo oficial da missão** será iniciada **no exato momento da decolagem**. Caso o drone não decole, continua-se contabilizando como tempo da janela de preparação.

Caso a equipe extrapole o tempo especificado sem realizar a decolagem, a equipe perderá o direito a uma tentativa daquela referida missão.

O **tempo máximo** para cumprimento de cada missão, contado a partir do momento da decolagem, é de **5 minutos**. Caso esse limite seja excedido, o fiscal de voo instruirá a realização do pouso e a equipe receberá pontuação nula para aquela tentativa de voo.

As equipes terão até 3 tentativas para realizar cada missão. Todavia, a organização da competição se reserva ao direito de alterar o número de tentativas de voo, dependendo do andamento da competição (condições atmosféricas/número de participantes).

5.6.3 Inspeção de Segurança

Haverá uma inspeção de segurança realizada pela equipe técnica da competição antes do início de cada tentativa de voo. A listagem completa dos itens a serem inspecionados será disponibilizada para as equipes no documento de Procedimentos Operacionais, a fim de que estejam com a aeronave devidamente preparada para o voo.

Serão permitidos, no máximo, 2 alunos na área de inspeção de segurança. Será proibida a presença de professores na área de inspeção.

As baterias a bordo da aeronave devem estar totalmente carregadas. Isso inclui tanto a(s) bateria(s) de alimentação dos motores como a(s) bateria(s) para os sistemas embarcados, se houverem. Será considerada bateria totalmente carregada aquela que cumpra:

$$V_{bat} \geq 0.95V_{nom},$$

onde $V_{bat} \in \mathbb{R}$ é a voltagem da bateria e $V_{nom} \in \mathbb{R}$ é a voltagem nominal da bateria e depende do tipo da bateria e do número de células. Exemplo: para uma bateria LiPo 3S (3 células), a voltagem nominal é de $V_{nom} = 3 \times 4.2 = 12.6$ V.

Caso a equipe opte por utilizar baterias para alimentar outros equipamentos da estação de solo, é obrigatório que estas estejam em boas condições (sem estufamentos e riscos à segurança). Estes itens também serão inspecionados.

Os parâmetros internos da controladora de voo serão inspecionados para garantir o cumprimento adequado dos itens especificados na Seção 5.4, incluindo:

- A programação para execução de pouso vertical em caso de perda das conexões de telemetria.
- A configuração correta da altura de voo permitida.

IMPORTANTE: É de responsabilidade das equipes identificar os parâmetros relacionados e apresentá-los aos fiscais no momento da inspeção de segurança. Para a realização dessa verificação, é mandatório que a porta USB da controladora de voo esteja acessível.

Além disso, será verificada se as dimensões do *frame* estão de acordo com as especificações descritas na Seção 5.1.1 e a presença dos itens obrigatórios conforme especificado na Seção 5.1.2. Por fim, será realizada uma inspeção da integridade estrutural, focando na análise da rigidez da estrutura, fixação dos componentes e integridade dos cabos elétricos.

O descumprimento de qualquer dos itens inspecionados resultará na não liberação da aeronave para o voo.

5.6.4 Missões e Pontuações

As aeronaves devem ser projetadas de forma a serem capazes de cumprir 3 missões distintas, para as quais são atribuídos pontos conforme o desempenho da equipe. A pontuação total de voo é composta pela somatória de pontos obtidos em cada missão. A maior pontuação obtida em cada missão será considerada para a pontuação final. A equipe pode optar por não realizar missões, recebendo pontuação nula para as missões não executadas.

As missões foram idealizadas com base em aplicações de interesse da indústria, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras que explorem o potencial tecnológico dos drones. Alguns exemplos dessas aplicações são:

- Inspeção de estruturas e equipamentos.
- Instalação de componentes em cabos de linhas de transmissão.
- Voo em proximidade de estruturas com detecção e desvio de obstáculos.
- Voos guiados por visão computacional.
- Medições em tempo real durante o voo para tomada de decisão.

Adicionalmente, por meio desses desafios, as seguintes competências serão exercitadas pelos estudantes participantes:

- Proficiência nos pilotos automáticos PX4 ou Ardupilot, incluindo o uso da mensageria MAVLINK associada.
- Reconhecimento de padrões por meio de visão computacional.
- Navegação autônoma com base em dados de sensores.
- Desenvolvimento e projeto de mecanismos.
- Integração de sistemas.

Todas as missões devem ser executadas a partir de uma base de decolagem padronizada, cujas especificações completas estão detalhadas no Apêndice C.1.

Antes da descrição individual de cada missão, contidas nas Seções 5.6.4.2, 5.6.4.3 e 5.6.4.4, a Seção 5.6.4.1 estabelece os critérios gerais de voo e de validade da missão, os quais se aplicam a todas as tentativas.

5.6.4.1 Critérios Gerais de Voo e Validade da Missão

Os voos serão avaliados conforme os seguintes critérios:

1. Será considerado um **pouso válido** quando o drone estiver equilibrado, apoiado somente no trem de pouso, e com os rotores desarmados.
2. Caso o drone entre em contato com o solo, porém continue em voo estável e controlado, a missão prosseguirá.

3. Caso o drone pare de voar devido a colisão, a tentativa será anulada.
4. Caso o fiscal julgue que o voo não está controlado, o mesmo irá abortar a tentativa de voo. Adicionalmente, caso o voo seja interrompido pelo fiscal de voo, pelo piloto ou por iniciativa da própria equipe, e não haja queda ou colisão, será atribuída à equipe a pontuação parcial correspondente até o instante no qual o voo foi abortado.
5. O drone deve decolar e pousar sem perda de componentes e sem apresentar qualquer dano estrutural. Caso contrário, a tentativa será anulada.
6. Em caso de pontuação negativa, será atribuída pontuação zero.

5.6.4.2 Missão 1 (M1): “Bouncing 2.0”

O drone iniciará a missão decolando a partir da base de decolagem padronizada localizada no centro da arena. Exclusivamente para esta missão, a base de decolagem será orientada de forma que seus traços fiquem perpendiculares aos lados da arena. Após a decolagem, o drone deverá localizar na área de prova um gabarito composto por um marcador ArUco contido em uma dada forma geométrica. Após a identificação, ele deverá localizar a base de pouso que contém a figura geométrica contida no gabarito e cujo seu número é **divisor exato** do ID especificado pelo ArUco. As bases irão conter três formas geométricas distintas, cada uma associada a um número específico: 3, 4 ou 5. Apenas uma dessas bases será considerada correta para o pouso, conforme a regra de divisibilidade aplicada ao ID do ArUco. Ao reconhecer a base de pouso indicada pelo gabarito, o drone deverá realizar o pouso com precisão sobre ela e, em seguida, desligar todos os rotores.

A Figura 2 mostra o esquemático desta missão. No exemplo ilustrado, observa-se que o gabarito contém um ArUco dentro de um hexágono. Desta forma, neste exemplo, o drone deve avaliar se o pouso ocorreria na base contendo o hexágono com número 4 ou 5. Ao decodificar o ArUco, caso o número fosse um múltiplo de 5, a base correta para pouso seria o hexágono contendo o número 5.

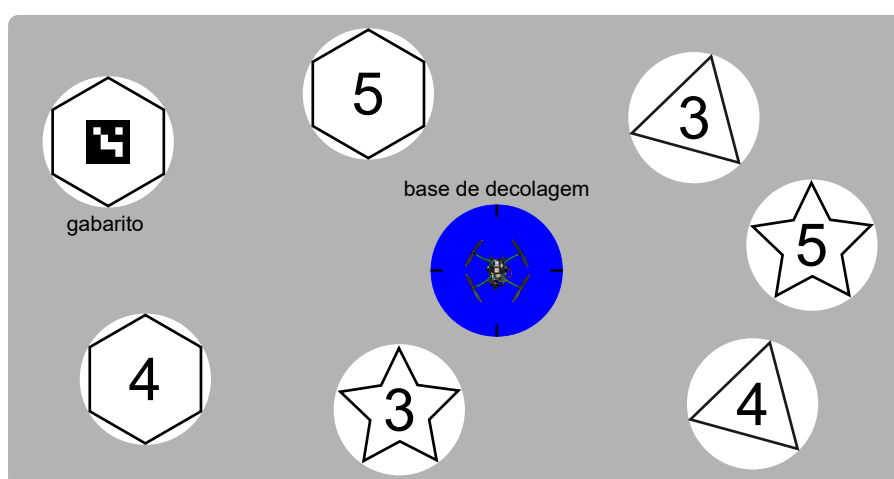


Figura 2: Esquemático da missão “Bouncing 2.0”. Imagem **meramente ilustrativa** da missão.

O Apêndice C.2 detalha as bases, apresentando as três formas geométricas que serão utilizadas,

todas as dimensões necessárias, a fonte dos números e o dicionário do ArUco adotado.

Antes do início da missão, a equipe deverá posicionar o drone na base de decolagem. Em seguida, o fiscal definirá um dos gabaritos e sua posição. O posicionamento do drone na base não poderá ser alterado após esta definição. Vale ressaltar que a posição do gabarito, independentemente de qual seja, estará sempre a uma mesma distância em relação à posição de decolagem do drone.

A pontuação desta etapa é dada pela seguinte fórmula:

$$P_1 = P \times t_f(t), \quad (1)$$

onde $t \in \mathbb{R}$ é o tempo de execução da missão, em minutos, $P \in \mathbb{R}$ representa uma pontuação de pouso, e $t_f \in \mathbb{R}$ é um fator dependente do tempo da missão. Atribui-se $P = 100$ quando o pouso for válido e o trem de pouso estiver totalmente contido na base especificada; $P = 50$ quando o pouso for válido e o trem de pouso estiver apenas parcialmente contido na base especificada; e $P = 0$ quando o pouso for válido, mas ocorrer fora da base especificada. O fator t_f é calculado conforme a equação abaixo:

$$t_f(t) \triangleq \begin{cases} 1, & t < 1, \\ 1 - 0.2 \times (t - 1), & 1 \leq t \leq 5, \\ 0, & t > 5. \end{cases} \quad (2)$$

Esta missão ocorrerá em uma área útil de 7 m × 13 m, centralizada em relação à arena.

5.6.4.3 Missão 2 (M2): “Hang the Right Wire”

O drone iniciará a missão decolando a partir da base de decolagem padronizada, posicionada no centro da arena. A missão consiste em transportar um gancho e executar a sua colocação ou soltura de modo que este permaneça preso, por ação da gravidade, a uma mangueira vermelha de 12,7 mm de diâmetro, que representa uma linha de transmissão, suspensa a 1,7 m de altura. Haverá duas mangueiras dispostas na arena, sendo que apenas uma delas terá fixada uma esfera laranja com 25 cm de diâmetro. O drone deverá realizar a soltura do gancho especificamente nesta mangueira identificada pela esfera e, em seguida, retornar para pousar na base de decolagem. Ao realizar o pouso, o veículo deve desligar todos os rotores.

A Figura 3 mostra o esquemático desta missão.

Antes do início da missão, o fiscal determinará em qual mangueira o gancho deverá ser colocado (movendo a esfera) e poderá ajustar a orientação inicial do drone. Vale ressaltar que a posição da esfera, independentemente de qual seja, estará sempre a uma mesma distância em relação a base de decolagem.

O Apêndice C.3 fornece referências para os materiais que serão empregados na prova, incluindo a esfera, a tinta utilizada em sua pintura e a mangueira.

Cada equipe é responsável pela fabricação do gancho e pelo desenvolvimento de um mecanismo para transportá-lo e liberá-lo. O gancho deve ser constituído por uma única peça, com formato definido, não sendo permitidos elementos flexíveis ou de forma indefinida, como cordas ou correntes. O mecanismo deve manter o gancho firmemente fixado à aeronave durante o voo, evitando qualquer possibilidade de contato com outros componentes da aeronave. Adicionalmente, quando acoplado ao mecanismo de soltura, o gancho não deve tocar o solo. O conjunto formado pelo gancho e o *airframe*, incluindo o trem de pouso, deve estar inteiramente contido em um círculo de 530 mm de diâmetro quando visto de cima (vista superior). Somente serão permitidos mecanismos de soltura mecânicos,

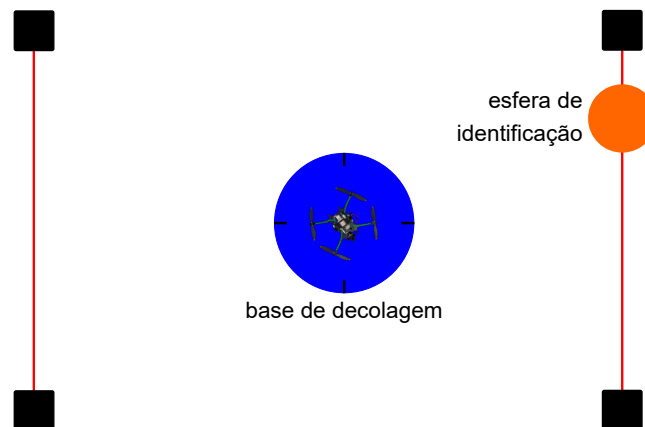


Figura 3: Esquemático da missão “Hang the Right Wire”. Imagem **meramente ilustrativa** da missão.

magnéticos ou eletromecânicos. Fica vedada a utilização de materiais que ofereçam risco à saúde (e.g., chumbo).

A pontuação desta etapa é dada pela seguinte fórmula:

$$P_2 = (G - P) \times t_f(t),$$

onde $t \in \mathbb{R}$ é o tempo de execução da missão, em minutos, $G \in \mathbb{R}$ diz respeito ao sucesso da missão de soltura e colocação do gancho, $P \in \mathbb{R}$ representa uma pontuação de pouso, e $t_f \in \mathbb{R}$ é um fator dependente do tempo da missão. $G = 100$ caso o gancho fique preso no fio correto, $G = 50$ caso o gancho caia no solo e permaneça a uma distância horizontal de até 30 cm do fio correto ou $G = 0$ caso contrário. Por fim, atribui-se $P = 0$ se o pouso for válido e o drone estiver completamente dentro da base de decolagem; $P = 5$ se o pouso for válido e o drone estiver parcialmente dentro da base de decolagem; $P = 10$ se o pouso for válido porém fora da base de decolagem; e $P = 25$ caso o pouso não seja válido ou a missão seja interrompida. O fator t_f é calculado de acordo com a equação (2).

Esta missão ocorrerá em uma área útil definida por uma circunferência de diâmetro de 7 m, centralizada em relação à arena. As mangueiras serão fixadas de tal forma que cruzem totalmente a área útil de prova. No entanto, o comprimento das mangueiras dentro da área de prova não é previamente conhecido. Adicionalmente, é importante ressaltar que as mangueiras não estarão de forma alguma posicionadas acima da base de decolagem.

5.6.4.4 Missão 3 (M3): “Faulty or Not?”

O drone iniciará a missão decolando a partir da base de decolagem padronizada, localizada no centro da arena. Para esta prova, são fornecidas as posições de três localidades em relação à base de decolagem, conforme as seguintes coordenadas cartesianas (x, y, z) :

$$L_1 = (-6, 2, 1.7) \text{ m}, \quad L_2 = (0, -2.5, 1.7) \text{ m}, \quad L_3 = (5, 2.5, 1.7) \text{ m}.$$

A base de decolagem conterá, exclusivamente para esta prova, a indicação das direções dos eixos coordenados x e y , ilustrados na Figura 4. O eixo coordenado z , correspondente à altura, segue a convenção da regra da mão direita. O posicionamento e a orientação inicial do drone na base de decolagem serão definidos pela equipe.

O objetivo desta missão é navegar para estas localidades na ordem indicada, ou seja, L_1 , seguida de L_2 e L_3 . Em cada uma delas, deve realizar a leitura de um manômetro analógico impresso, instalado a uma altura de 1,7 m em relação à base de decolagem e disposto horizontalmente (*i.e.*, será visto por uma câmera apontada para baixo), com agulha indicando um valor específico. A interpretação da imagem deverá indicar se a leitura do manômetro está acima de um valor limite (sempre correspondente a um valor da escala presente no manômetro), previamente definido e informado pela Comissão Técnica. Leituras acima deste valor indicam medidas fora do padrão e valores abaixo indicam dentro do padrão. Ao identificar se está dentro ou fora do padrão, a estação de solo deverá emitir um som indicando cada caso.

A título de ilustração, suponha que o valor limite seja definido como 60. Ao sobrevoar L_1 , o drone identifica o valor de 50. Como neste caso, a leitura está dentro do padrão, o som indicativo deste caso deve ser tocado na estação de solo. Caso a leitura seja 70, um outro som seria tocado na estação de solo indicando uma leitura fora do padrão. Em seguida, o drone deve navegar para a localidade L_2 e depois L_3 , repetindo o processo em cada localidade.

Adicionalmente, em cada localidade, o drone deverá capturar uma única foto e, ao final da missão, as imagens registradas devem ser exibidas na estação de solo para os fiscais de voo. Após visitar todas as localidades, o drone deve realizar o pouso em qualquer local da arena e desligar todos os rotores. O objetivo da captura de fotos é registrar qual a imagem que foi considerada para a determinação do padrão da leitura, e que embasou a classificação.

Para esta prova, será fornecido um áudio padronizado que deverá ser tocado para indicar uma leitura fora do padrão. O som que indicará leituras dentro do padrão ficará a cargo da equipe e deve ter duração máxima de 5 segundos. Ambos os sons devem ser emitidos pelo alto-falante do computador da equipe ou por uma caixa de som conectada fisicamente ao computador (conector P2 ou similares) e ser audíveis pelos fiscais. Somente serão considerados os sons efetivamente escutados pelos fiscais.

O Apêndice C.4 detalha os manômetros impressos, incluindo suas dimensões, resolução da escala, fonte utilizada na marcação da escala e a definição do áudio padronizado a ser emitido para indicar leituras fora do padrão. A Figura 4 mostra o esquemático desta missão.

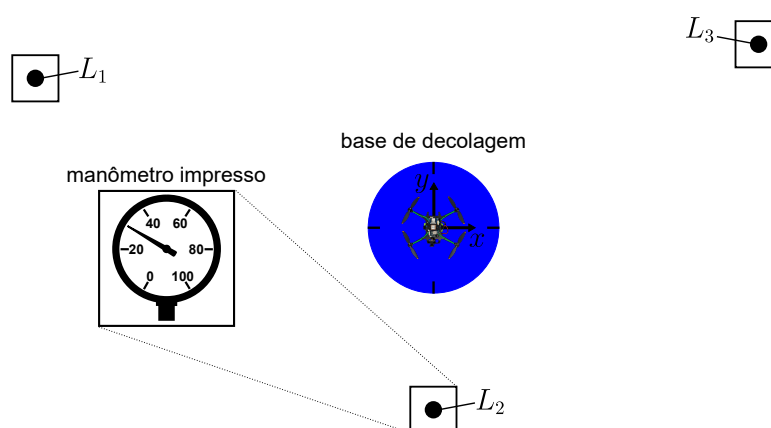


Figura 4: Esquemático da missão “Faulty or Not”. Imagem **meramente ilustrativa** da missão.

A pontuação desta etapa é dada pela seguinte fórmula:

$$P_3 = 100 \times \frac{5n_f - n_a + 3n_o}{15},$$

onde $n_a \in \{0, 1, 2, 3\}$ é o número de acertos (sons emitidos corretamente), $n_o \in \{0, 1\}$ indica se as localidades foram percorridas na ordem correta (*i.e.*, $L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3$) e se houve emissão de som em todas as localidades, sendo $n_o = 1$ correspondente à ordem correta com emissão de som em todas as localidades, e $n_f \in \{0, 1, 2, 3\}$ é o número de fotos das localidades visitadas onde houve acerto do padrão e que foram apresentadas corretamente, com $n_f \leq n_a$. Uma foto é considerada válida se estiver nítida e contiver somente o manômetro da respectiva localidade.

Para fins de exemplificação da pontuação desta missão, a Tabela 2 apresenta a pontuação correspondente a todas as combinações possíveis de n_a , n_o e n_f , incluindo os casos em que a pontuação resulta negativa.

Tabela 2: Pontuação da missão “Faulty or Not”.

n_a (número de acertos)	n_o (ordem correta)	P_3 para cada n_f			
		$n_f = 0$	$n_f = 1$	$n_f = 2$	$n_f = 3$
3	1	0	33.333	66.667	100
3	0	-20	13.333	46.667	80
2	1	6.667	40	73.333	-
2	0	-13.333	20	53.333	-
1	1	13.333	46.667	-	-
1	0	-6.6667	26.667	-	-
0	1	20	-	-	-
0	0	0	-	-	-

Esta missão ocorrerá em uma área útil de 7 m × 13 m, centralizada em relação à arena.

5.6.5 Conduta durante a Janela de Voo

Durante a execução do voo, devem ser observadas as seguintes regras:

- Serão permitidos no máximo 2 alunos da equipe dentro da área de voo e eles não poderão ser substituídos enquanto a janela de voo estiver contando o tempo; os alunos podem ser diferentes em diferentes tentativas de voo;
- É proibido o auxílio de pessoas externas à área de voo. Caso seja constatada uma ajuda externa à equipe, será aplicada penalidade conforme descrito no Apêndice A.
- Equipamentos de segurança definidos pela Comissão Técnica durante a competição de voo deverão ser obrigatoriamente utilizados.

- A palavra final referente a qualquer item polêmico ou dúvida de uma equipe em relação a fatos ocorridos durante a janela de voo, como por exemplo, a interrupção do voo devido a perda de controle do drone, será sempre da Comissão Técnica, que deverá deliberar o assunto com os fiscais e juízes presentes no evento e comunicar a decisão final a equipe.

5.7 Relatório

A equipe deverá elaborar um relatório técnico de, no máximo, 35 páginas (incluindo capa, índice, apêndices e referências), ao qual será atribuído uma nota entre 0 e 100 pontos pela Comissão Técnica. Esta etapa precede a competição de voo.

Este relatório, denominado relatório de projeto, deve conter a justificativa das metodologias adotadas, a descrição dos sistemas embarcados, as decisões tomadas, os cálculos empregados no desenvolvimento da aeronave e a estratégia de solução para as missões. Não é necessário incluir no relatório os códigos dos algoritmos desenvolvidos. Para auxiliar na elaboração dos relatórios, o Apêndice D - Núcleo Técnico apresenta as áreas de conhecimento e os respectivos tópicos obrigatórios que devem constar nos relatórios; contudo, a mera menção a qualquer um deles não garante, por si só, a atribuição de pontuação. O conteúdo de cada tópico apresentado pelas equipes será avaliado pela Comissão Técnica quanto à qualidade e à completude.

Caso a equipe submeta o relatório estrutural do *frame*, este deverá ser apresentado ao **final do relatório de projeto (no mesmo arquivo), em seção própria, com numeração independente**. As páginas do relatório estrutural **não contam para o limite máximo de páginas** do relatório de projeto.

O relatório de projeto deve ser enviado em formato eletrônico para o e-mail da Comissão Técnica informado na Seção 3, seguindo especificações da Seção 4.11. A data limite para envio é informada no Apêndice B.

Após o envio do relatório não serão permitidas alterações físicas no projeto, sendo elas *airframe*, hardware da controladora de voo, forma de processamento de dados (embarcado ou processamento remoto), sensores, dispositivo de soltura do gancho e gancho. Qualquer alteração será passível de penalização de acordo com o julgamento da Comissão Técnica durante o evento presencial. Portanto, o relatório deve conter informações suficientes para caracterizar os componentes do drone projetado. No entanto, são permitidas adequações de software.

O relatório deve ser escrito em português (BR) para as equipes brasileiras e em inglês para as equipes estrangeiras. Não existem requisitos de formatação padrão para o relatório, porém sugere-se utilizar: espaçamento duplo entre linhas, digitadas em papel A4 utilizando a fonte *Times New Roman* em tamanho 12 (com espaçamento de caracteres Normal). As margens recomendadas são: 2,5 cm à esquerda, 1,25 cm na superior, 1,25 à direita e 1,25 cm na inferior.

5.8 Vídeo de Apresentação e Voo

Deverá ser enviado **um vídeo de no máximo 5 minutos** apresentando a equipe e **obrigatoriamente a aeronave em voo**. O vídeo não será objeto de pontuação. Contudo, **a não submissão do vídeo** até a data limite estabelecida no Apêndice B **implicará na desclassificação da equipe da competição de voo**.

As equipes deverão publicar o vídeo no site www.youtube.com e, em seguida, enviar à Comissão Técnica o link de acesso ao vídeo, por meio do endereço que será informado oportunamente.

5.9 Apresentação Oral

A equipe deverá realizar uma apresentação oral que será avaliada por juízes da competição. **Somente o professor responsável e os membros da respectiva equipe estão autorizados a assistir à apresentação.** As apresentações ocorrerão ao longo da tarde do primeiro dia da competição.

Cada equipe terá 15 minutos para a apresentação e mais 5 minutos para arguição. A aeronave deverá estar montada e exposta aos juízes da competição durante a apresentação oral. O Apêndice A apresenta penalidades aplicáveis a esta fase da competição.

É recomendado que mais de um aluno realize a apresentação oral, a fim de que seja demonstrada a participação de toda a equipe. Será atribuída uma nota entre 0 e 50 pontos à apresentação.

5.10 Reclamações, Protestos e Sugestões

Quaisquer reclamações em relação a erros na pontuação ou outro aspecto da competição deverão ser realizadas por escrito, através do e-mail da Comissão Técnica informado na Seção 3. As reclamações deverão ser obrigatoriamente identificadas e enviadas pelo capitão da equipe reclamante. Os questionamentos serão devidamente considerados pela Comissão, tão logo seja possível, durante a competição. Se pertinentes, a Comissão Técnica tomará as ações necessárias com a devida notificação à equipe reclamante, logo que possível. Reclamações feitas no último dia da competição terão resposta antes da divulgação oficial da pontuação.

Reclamações a respeito da pontuação divulgada na ocasião da premiação deverão ser encaminhadas à Comissão Técnica via e-mail, respeitando o prazo determinado no Apêndice B.

A decisão da Comissão Técnica será final e irrevogável, será feita por escrito e divulgada durante ou após a Competição. Qualquer argumentação com a Comissão ou qualquer dos juízes e fiscais, depois da decisão ter sido declarada, poderá resultar em penalidade conforme descrito no Apêndice A. Insistência em discutir decisões da Comissão Técnica que estão amparadas pelo Regulamento, ou seja, insistência em abrir exceções ao Regulamento por qualquer motivo poderá resultar em penalidades similares.

Qualquer atitude por parte da equipe (ou membro da equipe) que seja feita de maneira antidesportiva (ex.: agressões verbais extremadas a qualquer pessoa no ambiente da competição) poderá resultar na proibição da participação da escola em até duas competições subsequentes.

Apêndices

A Penalidades

As penalidades estão divididas por assunto:

A.1 Apresentação Oral

Descrição	Penalidade
Não estar com a aeronave montada e completa na apresentação oral	20 pontos
Atraso na apresentação oral	2 pontos/minuto
Interrupção por professores e orientadores na apresentação oral	5 pontos
Interrupção indevida por outros componentes da equipe na apresentação oral	2 pontos

A.2 Não Conformidade da Aeronave

Descrição	Penalidade
Aeronave com dimensões diferentes da classe S500 ou com itens obrigatórios diferentes dos listados na Seção 5.1	Desclassificação
Aeronaves com <i>frames</i> fabricados pela equipe que não entregaram o relatório estrutural específico atestando o correto dimensionamento estrutural e testes da estrutura (ou <i>frame</i>). Relatório obrigatório para todos os <i>frames</i> não comerciais	Não será permitido voar sem o relatório técnico da estrutura

A.3 Itens Operacionais

Descrição	Penalidade
Alteração de projeto ou aeronave em não-concordância com o projeto	Definida caso a caso
Protestos infundados	Max. 20 pontos
Infringir deliberadamente regras de segurança	Desclassificação
Atitude antidesportiva e/ou infração de regras de forma deliberada (má conduta comprovada)	Desclassificação
Atitudes contra a segurança não previstas	Definida caso a caso
Atraso na entrega da documentação exigida na recepção da competição. Nota: a falta de quaisquer destes documentos impede a equipe de voar, até que a documentação seja providenciada	10 pontos
Desrespeito/desobediência aos juízes e fiscais	De 10 pontos até desclassificação
Acesso às áreas operacionais sem a presença da identificação (pulseira ou crachá), documento de identidade ou carteira do plano de saúde	Até 10 pontos

A.4 Relatório e Vídeo de Apresentação e Voo

Descrição	Penalidade
Vídeo de Apresentação e Voo com mais de 5 min	0,10 pontos/segundo
Atraso de entrega do relatório	3 pontos/dia de atraso

A.5 Competição de Voo

Descrição	Penalidade
Ultrapassar a zona de segurança de voo	5 pontos por evento
Ajuda externa à área de voo	Mínimo 5 pontos por evento, ou até a desclassificação

B Datas e Documentos Importantes

Documento/Atividade	Data de entrega/evento
Inscrições das equipes	Até 1 de março de 2026
Envio do relatório	Data máxima de envio sem penalidade: 10 de abril de 2026 Data máxima de envio com penalidade: 30 de abril de 2026
Envio do vídeo de apresentação e voo	Até 12 de maio de 2026
Termo de concordância com o documento “Procedimentos Operacionais”	Na recepção da competição
Recepção das equipes	14 de maio de 2026
Apresentações orais	14 de maio de 2026
Competição de voo	15, 16 e 17 de maio de 2026
Limite para envio de reclamações de erros de pontuação detectados na ocasião da premiação	Até 5 dias corridos após o encerramento da competição
Publicação da pontuação oficial	Até 10 dias corridos após o encerramento da competição

C Elementos Presentes nas Missões

C.1 Base de Decolagem Padronizada

A base de decolagem, comum a todas as missões, será um círculo de cor azul, definida pelo código CMYK (100, 100, 0, 0), com diâmetro de 800 mm, conforme representado na Figura 5. A base conterá ainda quatro traços de cor preta, definida pelo código CMYK (0, 0, 0, 100), dispostos ao longo de sua borda e separados entre si por 90°, servindo como referência visual.

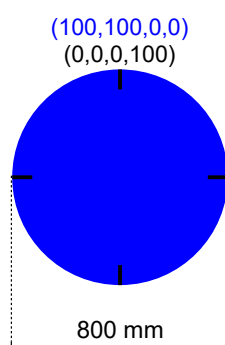


Figura 5: Base de decolagem comum a todas as missões, indicando seu diâmetro e suas cores no código CMYK.

C.2 Bouncing 2.0

Nesta missão, as bases destinadas ao pouso do drone, após a leitura do gabarito, possuem 800 mm de diâmetro, fundo branco e podem apresentar três possíveis figuras geométricas: um hexágono regular, uma estrela de cinco pontas ou um triângulo equilátero, todas com traços pretos. Cada uma dessas figuras conterá, em seu centro, o número 3, 4 ou 5, escritos na fonte Arial Regular, na cor preta, conforme detalhado na Figura 6. A proporção entre o tamanho dos números e a figura geométrica obedecerá o que está representado na Figura 6.

O gabarito tem a mesma dimensão das bases (800 mm de diâmetro), fundo branco e conterá uma das três figuras geométricas especificadas, acompanhada de um ArUco de 250 mm × 250 mm em seu centro, pertencente ao dicionário 5×5, cujo intervalo de identificação vai de 0 a 999, conforme detalhado na Figura 7.

Os arquivos em formato **SVG** utilizados para gerar as Figuras 6 e 7 estão disponíveis [neste diretório](#) (para visualizar de maneira adequada baixe os arquivos).

C.3 Hang the Right Wire

Para fins de referência, a Tabela 3 apresenta as especificações do material da esfera, da tinta empregada em sua pintura e da mangueira utilizadas nesta missão.

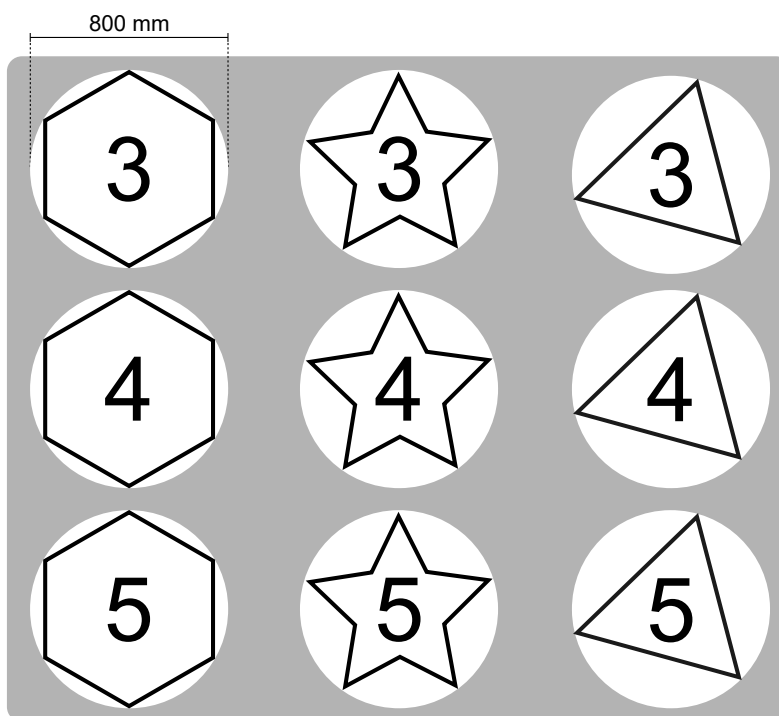


Figura 6: Bases possíveis para pouso na missão “Bouncing 2.0”.

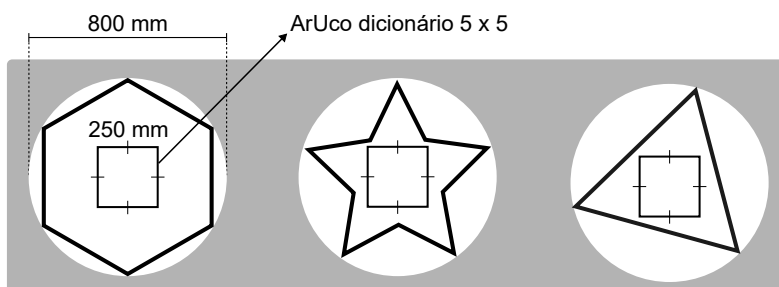


Figura 7: Esquemático dos gabaritos da missão ”Bouncing 2.0”.

Tabela 3: Referências dos materiais utilizados na missão “Hang the Right Wire”.

Item	Referência
Esfera de isopor oca 25 cm	Link de referência para a esfera de isopor a ser utilizada, disponível no Mercado Livre
Tinta spray laranja Sap Code: 69957327134	Link para o site da fabricante referente ao modelo da tinta a ser utilizada
Mangueira lisa vermelha de 12,7 mm de diâmetro	Link para o site da fabricante referente ao modelo da mangueira a ser utilizada

C.4 Faulty or Not

Cada localidade a ser visitada conterá um manômetro analógico impresso em preto e branco. Eles terão um raio de 100 mm, estarão inscritos em um quadrado de 127 mm e sua escala será graduada em 0, 20, 40, 60, 80 e 100, com a numeração em Arial Negrito. Vale ressaltar que a agulha indicadora nunca estará sobreposta à numeração da escala. A Figura 8 ilustra seis exemplos de manômetros que podem estar presentes nesta prova, incluindo as dimensões relevantes. A proporção entre o tamanho

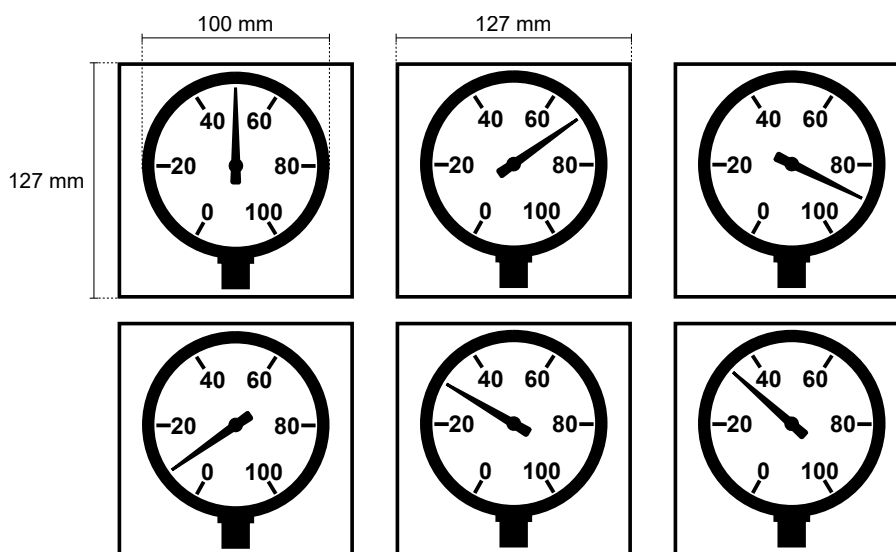


Figura 8: Exemplos de manômetros da missão “Faulty or Not”.

da numeração da escala e o manômetro obedecerá ao que está representado na Figura 8.

O arquivo de áudio contendo o som que a equipe deve emitir ao identificar uma leitura fora do padrão está disponível [neste diretório](#), juntamente com o arquivo **SVG** (para visualizar de maneira adequada baixe o arquivo) utilizado para gerar a Figura 8.

D Núcleo Técnico

A Tabela 4 apresenta a estrutura do Núcleo Técnico, composta pelas áreas de conhecimento e seus respectivos tópicos.

Tabela 4: Núcleo Técnico para a elaboração dos relatórios técnicos.

Área de Conhecimento	Tópicos
Hardware	•Diagrama de interconexão de hardware mostrando todos os componentes embarcados e em solo e como eles se conectam. •Montagem 3D em software CAD dos hardwares embarcados, apresentada como desenho técnico com vistas explodidas e vistas isométricas cotadas, conforme normas técnicas aplicáveis, evidenciando o posicionamento e a fixação dos componentes no drone. Caso a configuração de montagem varie entre diferentes missões, todas as montagens 3D correspondentes devem ser incluídas. •Tabela contendo o modelo, marca e quantidade dos hardwares embarcados no drone e em solo (incluindo rádio controle, caso a equipe opte por utilizar, e excluindo computador da equipe). •Justificativa da escolha de sensores (câmera, sensor de altitude e movimento relativo, etc.).
Software	•Representação lógica dos algoritmos desenvolvidos para cada missão, por meio de fluxogramas, pseudocódigo, diagramas de blocos, árvores de comportamento (behavior trees), entre outras representações. Seguido de um detalhamento de cada etapa envolvida no processo. •Descrever as soluções de software (ex: ROS, OpenCV, YOLO Ultralytics, PX4 ou Ardupilot, QGroundControl ou Mission Planner, etc.) utilizadas no desenvolvimento do projeto, acompanhada da justificativa técnica para a escolha de cada uma. •Detalhamento do pipeline adotado nas soluções de IA, incluindo, quando aplicável, a descrição do processo de treinamento e do conjunto de dados utilizado.
Desenho Técnico	•Desenho técnico do modelo selecionado para o mecanismo de soltura e para o gancho (apenas um único modelo de cada), contendo vistas ortogonais, dimensões principais e identificação das peças, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.